

Evaluasi Kualitas Portal E-lerning Universitas Mahakarya Asia Menggunakan Metode MCCALL

Salamudin¹, Sri Hartati^{2*}, Haris Saputro³, Dian Meilantika⁴

^{1,3,4}Program Studi Teknik Informatika (Kampus Ogan Komering Ulu), Universitas Mahakarya Asia

²Program Studi Manajemen Informatika (Kampus Ogan Komering Ulu), Universitas Mahakarya Asia

Penulis Korespondensi: hartatiakmi1984@gmail.com

abisalam28@gmail.com, haris.mkom@gmail.com, dianmeisalam@gmail.com

Informasi Artikel:

Received: 09 September 2023, Accepted: 19 Januari 2024, Published: 12 February 2024

Abstract

This research focuses on evaluating the quality of the e-learning system at Universitas Mahakarya Asia using the McCall Method. The study aims to provide insights into the performance of the online learning platform e-learning.unmaha.ac.id. Involving criteria such as correctness, reliability, efficiency, integrity, usability, and maintainability, the research yields an overall score of 79.6%. The evaluation results indicate high reliability and integrity but highlight areas for improvement in the correctness of information and ease of maintenance. Improvement recommendations are provided to enhance content accuracy and improve the user interface for a smoother experience. Special emphasis is given to improving maintainability for the sustainability of the platform. These findings lay the foundation for developing a more user-responsive e-learning system, reinforcing the role of Mahakarya Asia University in providing quality online education.

Keywords: Elearning, McCall, Testing

1. Pendahuluan

Pendidikan tinggi di era digital menghadapi revolusi melalui penerapan e-learning, sebuah platform pembelajaran berbasis teknologi yang memungkinkan akses dan fleksibilitas tanpa batas. Di tengah dinamika ini, Universitas Mahakarya Asia merespons perubahan paradigmatik ini dengan memperkenalkan sistem *e-learning* melalui platform onlinelearning.unmaha.ac.id. Namun, di balik potensi positif *e-learning*, tantangan berkaitan dengan kualitas dan efektivitas platform ini muncul.

Latar belakang kemunculan *e-learning* di Universitas Mahakarya Asia menciptakan kebutuhan untuk mengevaluasi secara menyeluruh kualitas sistem ini. *E-learning* tidak hanya diukur dari keberadaannya, tetapi juga dari sejauh mana platform tersebut mampu memberikan pengalaman pembelajaran yang optimal. Paradigma baru dunia di bidang pendidikan pada saat ini telah menuju pembelajaran berbasis daring dengan memanfaatkan *mobile learning*

Published by:

dan *e-learning* [1]. Dalam konteks ini, Metode McCall, sebagai kerangka kerja evaluasi kualitas perangkat lunak yang terstruktur, diadopsi untuk memberikan pandangan holistik terhadap kualitas *e-learning* di universitas ini.

Metode McCall, yang menggolongkan evaluasi kualitas perangkat lunak ke dalam tiga kategori utama (operasional, produk, dan transisi), memberikan pendekatan sistematis dan teruji untuk menilai berbagai aspek *e-learning*. Kategori operasional mengevaluasi ketepatan informasi, efisiensi sumber daya, antarmuka pengguna, dan keamanan informasi. Kategori produk menilai ketergantungan, kemampuan pemeliharaan, dan fleksibilitas sistem [2]. Model McCall adalah salah satu metode yang menguraikan faktor kualitas perangkat lunak atau *Software Quality Factor* [3]. Sementara kategori transisi memberikan wawasan tentang integrasi dengan sistem lain dan kemudahan perpindahan ke lingkungan baru.

Pemilihan metode McCall dilakukan karena kekomprehensifan, sistematisitas, dan relevansinya dalam mengukur kualitas perangkat lunak, metode McCall ini memuat kriteria atau faktor kualitas perangkat lunak paling lengkap [4], terutama dalam konteks *e-learning*. Melalui evaluasi ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam tentang kualitas *e-learning* di Universitas Mahakarya Asia, menyoroti kelebihan dan kelemahan, dan memberikan landasan bagi pengembangan lebih lanjut. Dengan fokus pada aspek-aspek kritis yang diidentifikasi oleh Metode McCall, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan dan pengembangan sistem *e-learning*, tidak hanya di Universitas Mahakarya Asia tetapi juga sebagai panduan bagi institusi pendidikan tinggi lainnya yang mengadopsi atau berencana untuk mengadopsi *e-learning*.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Elearning

Portal *e-learning* adalah platform daring yang dirancang untuk menyediakan akses terbuka dan fleksibel kepada siswa dan pengajar untuk berinteraksi, mengakses materi pembelajaran, dan berpartisipasi dalam aktivitas pembelajaran secara daring [5]. Landasan teori untuk portal *e-learning* mencakup berbagai aspek, termasuk tujuan, fitur, manfaat, dan faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilannya.

a. Tujuan Portal E-Learning

Portal *e-learning* bertujuan untuk memfasilitasi proses pembelajaran yang efektif dan efisien melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuannya meliputi penyediaan akses mudah ke materi pembelajaran, kolaborasi antarpeserta didik dan pengajar, evaluasi kinerja, dan penyediaan lingkungan belajar yang interaktif.

b. Fitur Utama Portal E-Learning

- Akses Materi Pembelajaran
Memberikan akses mudah dan cepat kepada siswa untuk materi pembelajaran seperti materi kuliah, e-book, video, dan sumber daya pembelajaran lainnya.
- Interaksi dan Kolaborasi
Memungkinkan interaksi antara peserta didik dan pengajar melalui forum, chat, dan fitur kolaboratif lainnya.
- Penilaian dan Evaluasi
Menyediakan alat untuk pengujian dan penilaian daring, serta memberikan umpan balik yang cepat terhadap kinerja siswa.
- Fleksibilitas Waktu dan Tempat

Menawarkan kemungkinan belajar kapan saja, di mana saja, sesuai dengan kebutuhan siswa.

c. Faktor Kunci Keberhasilan

- **Desain Antarmuka Pengguna (UI/UX)**
Antarmuka yang ramah pengguna dan desain yang intuitif mendukung pengalaman pembelajaran yang positif.
- **Keamanan dan Privasi**
Perlindungan terhadap data pribadi siswa dan keamanan sistem menjadi faktor kunci untuk menjaga integritas portal.
- **Dukungan Teknologi**
Infrastruktur teknologi yang handal dan dukungan teknis yang baik memastikan operasional portal e-learning.
- **Pelibatan Pengguna**
Partisipasi aktif dan keterlibatan siswa dan pengajar dalam penggunaan portal mendukung keberhasilan platform.

2.1 McCall Software Quality Model

Model kualitas perangkat lunak telah menjadi elemen kritis dalam pengembangan perangkat lunak. Salah satu model yang secara luas digunakan adalah McCall Software Quality Model, yang dikembangkan oleh John McCall pada tahun 1977. McCall Software Quality Model menawarkan pendekatan sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan kualitas perangkat lunak. Fokus utama model ini terletak pada tiga aspek penting: Sifat-sifat Operasional dari Software (*Product Operation*), Kemampuan Software dalam Menjalani Perubahan (*Product Revision*), dan Daya Adaptasi atau Penyesuaian Software terhadap Lingkungan Baru (*Product Transition*)[6].

a. Sifat-sifat Operasional dari Software (*Product Operation*)

- **Correctness** (Ketepatan): Menilai sejauh mana perangkat lunak memberikan hasil yang sesuai dengan spesifikasi fungsionalnya. Ketepatan ini mencakup kebenaran fungsionalitas yang ditawarkan oleh perangkat lunak.
- **Reliability** (Keandalan): Menilai sejauh mana perangkat lunak dapat diandalkan selama kondisi operasional normal. Keandalan mencakup ketersediaan dan stabilitas perangkat lunak.
- **Efficiency** (Efisiensi): Menilai sejauh mana perangkat lunak menggunakan sumber daya secara efisien, termasuk penggunaan CPU, memori, dan jaringan.
- **Integrity** (Integritas): Menilai keamanan data dan konsistensi operasi perangkat lunak. Integritas mencakup perlindungan terhadap akses yang tidak sah dan konsistensi data.

b. Kemampuan Software dalam Menjalani Perubahan (*Product Revision*)

- **Flexibility** (Fleksibilitas): Menilai sejauh mana perangkat lunak dapat diubah tanpa perubahan besar. Fleksibilitas mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan tanpa mengorbankan kualitas.
- **Testability** (Kemudahan Pengujian): Menilai sejauh mana perangkat lunak dapat diuji dengan mudah. Kemudahan pengujian mencakup ketersediaan alat dan fasilitas pengujian yang mendukung.

c. Daya Adaptasi atau Penyesuaian Software terhadap Lingkungan Baru (*Product Transition*)

- *Adaptability* (Kemudahan Penyesuaian): Menilai kemampuan perangkat lunak untuk beradaptasi dengan lingkungan baru atau mengalami perubahan besar. Kemudahan penyesuaian mencakup fleksibilitas dalam menghadapi perubahan.
- *Conformance* (Kesesuaian): Menilai sejauh mana perangkat lunak sesuai dengan standar industri dan spesifikasi yang ada. Kesesuaian mencakup kepatuhan terhadap aturan dan norma yang berlaku.
- *Interoperability* (Interoperabilitas): Menilai sejauh mana perangkat lunak dapat berkomunikasi dan berinteraksi dengan perangkat lunak lainnya. Interoperabilitas mencakup kemampuan untuk bekerja dengan sistem dan lingkungan yang berbeda.

Dengan menitikberatkan pada ketiga aspek ini, McCall memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengevaluasi kualitas perangkat lunak dari berbagai sudut pandang. Hal ini membantu dalam memahami sejauh mana perangkat lunak memenuhi harapan pengguna dan seberapa adaptifnya terhadap perubahan dan lingkungan baru.

3. Metode Penelitian

3.1. Metode Analisis Data

Dalam metode analisis data menggunakan teknik pengukuran berdasarkan rumus atau formula yang telah ditentukan menurut metode McCall, langkah-langkah umumnya mencakup [7]

Tahapan Penghitungan:

a. Tahapan 1 Tentukan Kriteria yang Digunakan

Identifikasi kriteria-kriteria yang relevan untuk evaluasi kualitas perangkat lunak berdasarkan McCall Software Quality Model. beberapa faktor yang umumnya penting dan dapat diidentifikasi

- Correctness* (Ketepatan):
Sejauh mana perangkat lunak memenuhi spesifikasi dan tujuan yang diinginkan pengguna.
- Reliability* (Keandalan):
Sejauh mana perangkat lunak dapat berjalan tanpa kegagalan atau kesalahan.
- Efficiency* (Efisiensi)
Penggunaan sumber daya komputer yang efisien oleh perangkat lunak.
- Integrity* (Integritas)
Kontrol akses yang memastikan keamanan data dan program.
- Usability* (Kemudahan Penggunaan)
Kemudahan pengguna dalam mempelajari, mengoperasikan, menyiapkan input, dan menginterpretasikan output dari program.
- Maintainability* (Kemudahan Pemeliharaan)
Kemudahan dalam menemukan dan menyelesaikan kesalahan di dalam program, serta kemampuan untuk melakukan perubahan dan pemeliharaan.

b. Tahapan 2 Tentukan Bobot (w) dari Setiap Kriteria

Tetapkan bobot untuk setiap kriteria. Pastikan bahwa total bobot dari semua kriteria untuk suatu faktor adalah 1. Bobot mencerminkan tingkat kepentingan relatif dari

setiap kriteria terhadap faktor tersebut.

c. Tahapan 3 Tentukan Skala dari Nilai Setiap Kriteria

Atur skala nilai untuk setiap kriteria. Skala dapat berupa angka atau rentang tertentu yang mencerminkan tingkat pencapaian kriteria tersebut. Contohnya, skala 0-1, di mana 0 mencerminkan kinerja yang buruk dan 1 mencerminkan kinerja yang optimal.

d. Tahapan 4 Berikan Nilai pada Tiap Kriteria

Berikan nilai pada setiap kriteria sesuai dengan skala yang telah ditentukan. Nilai ini mencerminkan sejauh mana kriteria tersebut terpenuhi dalam konteks evaluasi.

e. Tahapan 5 Hitung Nilai Total

Gunakan rumus $Fa = w_1c_1 + w_2c_2 + \dots + w_nc_n$ untuk menghitung nilai total faktor (Fa). Masukkan bobot (w) dan nilai kriteria (c) yang telah ditentukan.

Kemudian nilai *Quality Factor* diubah dalam bentuk persentase (%).

Setelah mendapatkan nilai *Quality Factor* dari hasil analisis data, nilai tersebut kemudian diubah ke dalam bentuk persentase untuk memberikan jawaban atas kelayakan dari aspek-aspek yang diteliti. berikut untuk menghitung persentase [3]:

$$\text{Persentase} = \frac{x}{\text{nilai maksimal}} \times 100 \%$$

Di mana

X merupakan nilai *Quality Factor* yang telah dihasilkan dari analisis data. Persentase ini memberikan gambaran kelayakan atau tingkat pencapaian suatu aspek dalam konteks evaluasi kualitas. Kemudian membagi kategori kelayakan menjadi lima berdasarkan rentang bilangan persentase. Skala ini mempertimbangkan nilai persentase sebagai berikut:

Tabel 1 Kategori Kualitas

NO	Kategori	Persentase
1	Sangat Baik (SB)	81% - 100%
2	Baik (B)	61% - 80%
3	Cukup (C)	41% - 60%
4	Kurang (K)	21% - 40%
5	Sangat Kurang (SK)	0% - 20%

4. Hasil dan Pembahasan

Kuesioner untuk mengevaluasi aspek *Product Operation* berdasarkan McCall *Software Quality Model*. Responden diminta memberikan jawaban dalam skala 1 hingga 5, di mana 1 adalah sangat tidak setuju dan 5 adalah sangat setuju.

Langkah 1 melibatkan identifikasi faktor-faktor kualitas perangkat lunak yang paling penting untuk aplikasi atau sistem yang sedang dievaluasi. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor tersebut, pertimbangkan tujuan aplikasi, kebutuhan pengguna, dan karakteristik kritis yang

memengaruhi kualitas perangkat lunak. Berikut adalah beberapa faktor yang umumnya penting dan dapat diidentifikasi pada langkah 1:

Tabel 2 Penilaian Kualiatas Web

Kriteria	Bobot	Nilai
Correctness (Ketepatan) 0,2		
Sejauh mana portal ini menyajikan materi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Universitas Mahakarya Asia?	0,6	3
Bagaimana proses validasi atau verifikasi yang diimplementasikan untuk memastikan ketepatan informasi pada portal?	0,3	3,3
Apakah ada mekanisme umpan balik dari pengguna terkait akurasi materi pembelajaran?	0,2	4
Reliability (Keandalan) 0,2		
Apakah portal ini mengalami pemadaman atau error secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir? Jika iya, bagaimana langkah-langkah pemulihan yang diambil?	0,4	4,5
Bagaimana pengalaman pengguna terkait dengan konsistensi akses portal pada berbagai perangkat dan kondisi jaringan?	0,4	4,6
Apakah terdapat pemantauan kinerja secara rutin untuk mendeteksi potensi masalah keandalan?	0,2	4,8
Efficiency (Efisiensi) 0,2		
Bagaimana penilaian terhadap penggunaan bandwidth internet saat mengakses materi pembelajaran atau video? Apakah ada upaya untuk mengoptimalkan penggunaan data?	0,4	4,5
Seberapa cepat portal ini merespon terhadap perubahan tata letak atau struktur konten?	0,4	4,6
Apakah terdapat alat analisis performa yang digunakan untuk mengidentifikasi area efisiensi yang dapat ditingkatkan?	0,2	4,2
Integrity (Integritas) 0,1		
Bagaimana proses otentikasi dan keamanan akses pengguna diimplementasikan? Apakah ada langkah-langkah keamanan tambahan seperti enkripsi data?	0,5	4,8
Seberapa baik portal melindungi data pribadi pengguna, termasuk informasi akun dan hasil ujian?	0,3	4,8
Bagaimana mekanisme keamanan untuk mencegah akses yang	0,2	4,5

tidak sah atau perubahan pada data?		
Usability (Kemudahan Penggunaan) 0,1		
Apakah terdapat panduan atau bantuan yang mudah diakses bagi pengguna untuk menggunakan portal?	0,5	4,2
Bagaimana tingkat keintuitifan antarmuka pengguna portal, dan bagaimana pengguna menilai pengalaman penggunaan fitur-fitur utama?	0,3	3,3
Apakah ada upaya untuk meningkatkan navigasi dan penggunaan fitur berdasarkan umpan balik pengguna?	0,2	3,3
Maintainability (Kemudahan Pemeliharaan) 0,2		
Seberapa cepat tim teknis dapat merespons dan memperbaiki masalah yang dilaporkan oleh pengguna? Bagaimana sistem pelaporan masalah diimplementasikan?	0,6	3
Apakah terdapat dokumentasi yang memadai untuk memudahkan pembaruan atau penambahan fitur baru pada portal?	0,3	3
Bagaimana tingkat kesulitan dalam mengelola kode sumber dan struktur sistem?	0,1	4,3

Gunakan rumus $Fa = w_1c_1 + w_2c_2 + \dots + w_nc_n$ untuk menghitung nilai total faktor (Fa). Masukkan bobot (w) dan nilai kriteria (c) yang telah ditentukan. Perhitungan setiap faktor kualitas berdasarkan kriteria yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 Fa_{Correctness} &= w_1n_1 + w_2n_2 + w_3n_3 \\
 &= 0,6 \times 3 + 0,3 \times 3,3 + 0,2 \times 4 \\
 &= 3,59 \\
 Fa_{Reliability} &= w_1n_1 + w_2n_2 + w_3n_3 \\
 &= 0,4 \times 4,5 + 0,4 \times 4,6 + 0,2 \times 4,8 \\
 &= 4,6 \\
 Fa_{Efficiency} &= w_1n_1 + w_2n_2 + w_3n_3 \\
 &= 0,4 \times 4,5 + 0,4 \times 4,6 + 0,2 \times 4,2 \\
 &= 4,4 \\
 Fa_{Integrity} &= w_1n_1 + w_2n_2 + w_3n_3 \\
 &= 0,5 \times 4,8 + 0,3 \times 4,8 + 0,2 \times 4,5 \\
 &= 4,7 \\
 Fa_{Usability} &= w_1n_1 + w_2n_2 + w_3n_3 \\
 &= 0,5 \times 4,2 + 0,3 \times 3,3 + 0,2 \times 3,3 \\
 &= 3,75
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{FaMaintainability} &= w_1n_1 + w_2n_2 + w_3n_3 \\ &= 0,6 \times 3 + 0,3 \times 3 + 0,1 \times 4,3 \\ &= 3,13\end{aligned}$$

Total kualitas (Σ) yang diperoleh adalah :

$$\begin{aligned}\Sigma &= (0,2 \times 3,59) + (0,2 \times 4,6) + (0,2 \times 4,4) + (0,1 \times 4,7) + (0,1 \times 3,75) + (0,2 \times 3,13) \\ &= 0,72 + 0,92 + 0,88 + 0,47 + 0,37 + 0,62 \\ &= 3,98\end{aligned}$$

Nilai *Quality Factor* diubah dalam bentuk persentase (%)

$$\begin{aligned}\text{Persentase} &= \frac{3,98}{5} \times 100 \% \\ &= 79,6 \%\end{aligned}$$

Dalam mengevaluasi kualitas sistem e-learning di Universitas Mahakarya Asia menggunakan Metode McCall, hasil keseluruhan menunjukkan bahwa platform ini mencapai skor kualitas sebesar 79,6%, yang dapat dikategorikan sebagai "Baik." Evaluasi terhadap kriteria-kriteria spesifik menghasilkan perspektif yang lebih rinci. Koreksionalitas (*Correctness*) memperoleh skor 71,8%, menunjukkan bahwa aspek akurasi dan ketepatan informasi perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut. Di sisi lain, Keandalan (*Reliability*) mencapai 92%, Efisiensi (*Efficiency*) 88%, dan Integritas (*Integrity*) 94%, mencerminkan kinerja yang sangat baik dalam hal kehandalan, efisiensi, dan keamanan sistem.

Tetapi, Evaluasi Kemudahan dioperasikan (*Usability*) mencapai 75%, sementara Kemudahan pemeliharaan (*Maintainability*) hanya mencapai 62,6%, menunjukkan bahwa terdapat potensi untuk meningkatkan antarmuka pengguna dan proses pemeliharaan. Oleh karena itu, rekomendasi perbaikan dapat diarahkan untuk memperbaiki aspek-aspek ini guna memastikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan pemeliharaan sistem yang lebih efisien.

Dalam mengakhiri penilaian ini, diakui bahwa keseluruhan evaluasi memberikan pandangan mendalam tentang kualitas e-learning di Universitas Mahakarya Asia. Hasil ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan dan perbaikan lanjutan, serta memberikan kontribusi pada pengambilan keputusan strategis untuk peningkatan masa depan dalam penyelenggaraan pembelajaran online di institusi ini.

Kesimpulan

Evaluasi kualitas sistem e-learning di Universitas Mahakarya Asia dengan menggunakan Metode McCall memberikan gambaran menyeluruh tentang kinerja platform onlineelearning.unmaha.ac.id. Dengan skor kualitas sebesar 79,6%, platform dapat dianggap baik secara umum. Aspek keandalan (*Reliability*) dan integritas (*Integrity*) mencapai kinerja tinggi, menunjukkan tingkat kehandalan dan keamanan yang baik. Namun, evaluasi kriteria spesifik mengidentifikasi beberapa area perbaikan, terutama dalam hal koreksionalitas (*Correctness*) dan kemudahan pemeliharaan (*Maintainability*).

Meskipun kemajuan yang signifikan telah dicapai, terdapat potensi untuk meningkatkan pengalaman pengguna melalui peningkatan antarmuka dan pemahaman koreksionalitas

informasi yang disajikan. Selain itu, upaya perbaikan pada kemudahan pemeliharaan dapat mendukung keberlanjutan dan efisiensi sistem. Rekomendasi ini dirancang untuk memberikan landasan bagi pengembangan e-learning yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap kebutuhan mahasiswa di masa depan. Dengan komitmen terus-menerus terhadap evaluasi dan peningkatan, Universitas Mahakarya Asia dapat terus menjadi pelopor dalam menyediakan pembelajaran online yang berkualitas.

Referensi

- [1] D. Sufriadi, Y. Agustina, Z. Zakaria, and A. Hamid, "Kesiapan Mahasiswa Mengaplikasikan Pembelajaran Berbasis Daring," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, vol. 7, no. 4b, Nov. 2022, doi: 10.29303/jipp.v7i4b.995.
- [2] H. M. Arif, "PENGUJIAN KUALITAS E-LEARNING UNIVERSITAS ALMA ATA DENGAN MENGGUNAKAN METODE MCCALL," 2022. [Online]. Available: <https://journal-siti.org/index.php/siti/PublishedByHPTAI>
- [3] H. Hanes, A. Angela, and S. S. Br, "Pengukuran Kualitas Website Penjualan Tiket Dengan Menggunakan Metode Mccall," *Jurnal Teknik Informatika Kaputama (JTik)*, vol. 4, no. 2, 2020.
- [4] N. Syahrani, "EVALUASI KUALITAS SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG MENGGUNAKAN METODE MCCALL," *Bina Darma Conference on Computer Science*, [Online]. Available: <https://simak.radenfatah.ac.id/>.
- [5] Edy Fachrial, Irjus Indrawan, Hadion Wijoyo, and Haudi, *MANAJEMEN LULUSAN BERBASIS PEMBELAJARAN ONLINE (DARING)*, 1st ed. 2020.
- [6] A. Mulyanto *et al.*, "PENGUJIAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK MENGGUNAKAN MCCALL'S SOFTWARE QUALITY FRAMEWORK," *JISKA*, vol. 1, no. 1, pp. 47–57, 2016.
- [7] A. Amborowati, "Evaluasi Kualitas Web Portal STT Dharma Iswara Madiun Menggunakan Metode McCall."

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

